LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN JAVA
PRAKTIKUM PERTEMUAN 4
APLIKASI INVENTORI LABORATORIUM

DISUSUN OLEH :

Cyndy Natalia Manik

25110011

DOSEN PENGAMPU :

Juni Ismail, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

CIVITAS AKADEMIKA POLITEKNIK BISNIS INDONESIA

SIANTAR

2026

Tahap 6 – Membuat FormBarang

Pada tahap ini dibuat jendela utama aplikasi menggunakan JFrame dengan nama FormBarang pada package view. Form digunakan sebagai tampilan utama aplikasi Inventori Laboratorium untuk mengelola data barang. Judul jendela diatur menjadi “Inventori Laboratorium - Data Barang”, sedangkan pengaturan penutupan jendela ditetapkan agar aplikasi berhenti ketika form utama ditutup. Ukuran awal form disesuaikan sekitar 760 × 520 piksel sehingga tersedia ruang yang cukup untuk komponen antarmuka yang akan dibuat pada tahap berikutnya. Setelah pengaturan selesai, project disimpan menggunakan Save All.

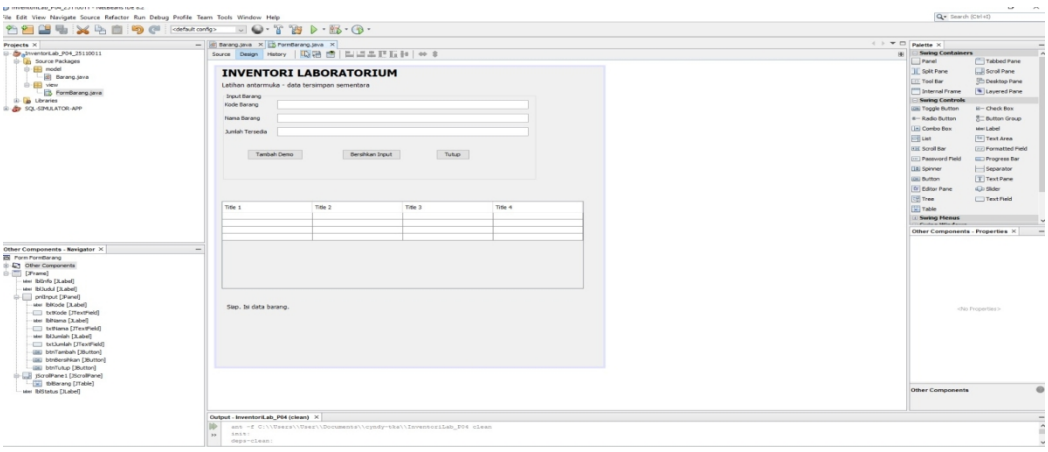
Tahap 7–11 – Membuat Antarmuka Form Inventori

Pada tahap ini dilakukan pembangunan antarmuka FormBarang secara bertahap melalui NetBeans pada mode Design. Pertama dibuat bagian header yang terdiri dari judul “INVENTORI LABORATORIUM” dan informasi “Latihan antarmuka - data tersimpan sementara”. Kedua, dibuat panel input dengan judul “Input Barang” sebagai tempat untuk menampung komponen pengisian data. Panel tersebut disiapkan agar memiliki ruang untuk tiga baris input dan tiga tombol.

Selanjutnya dibuat tiga baris input, yaitu Kode Barang, Nama Barang, dan Jumlah Tersedia. Masing-masing label dan text field diberi nama variabel yang sesuai, yaitu lblKode dan txtKode, lblNama dan txtNama, serta lblJumlah dan txtJumlah. Kolom input dikosongkan dari teks bawaan dan disusun sejajar agar tampilan form lebih rapi.

Setelah komponen input selesai, ditambahkan tiga tombol, yaitu btnTambah dengan teks “Tambah Demo”, btnBersihkan dengan teks “Bersihkan Input”, dan btnTutup dengan teks “Tutup”. Kemudian dibuat tabel untuk menampilkan data barang dan label status dengan nama tblBarang dan lblStatus. Label status diberi teks awal “Siap. Isi data barang.”. Seluruh komponen kemudian dirapikan dan project disimpan.

Hasil dari tahap ini adalah sebuah antarmuka Inventori Laboratorium yang sudah memiliki judul, informasi, panel input, tiga kolom data, tombol pengolahan data, tabel barang, serta informasi status aplikasi.



Gambar 1. Tampilan antarmuka FormBarang setelah pembuatan komponen pada Tahap 7–11.

Tahap 12–17 – Menambahkan Logika Program dan Menghubungkan Komponen

Pada tahap ini dilakukan penambahan logika program pada FormBarang.java. Beberapa library Java Swing dan struktur data ditambahkan untuk mendukung proses pengolahan data barang, validasi input, serta pengelolaan data pada tabel. Program juga menyiapkan daftar barang yang disimpan sementara di memori dan model tabel yang digunakan untuk menampilkan data.

Selanjutnya ditambahkan method-method pendukung untuk menyiapkan tabel, memasukkan data contoh, menambahkan data baru, membersihkan input, serta menjalankan proses validasi. Constructor FormBarang kemudian disesuaikan agar komponen tabel dan data contoh dipersiapkan ketika aplikasi dijalankan. Posisi form juga diatur agar muncul di tengah layar.

Pada tahap berikutnya event pada tombol dihubungkan dengan method yang sesuai. Tombol Tambah Demo dihubungkan dengan method tambahDemo(), tombol Bersihkan Input dihubungkan dengan method bersihkanInput() dan pembaruan pesan status, sedangkan tombol Tutup dihubungkan dengan perintah dispose() untuk menutup jendela aplikasi.

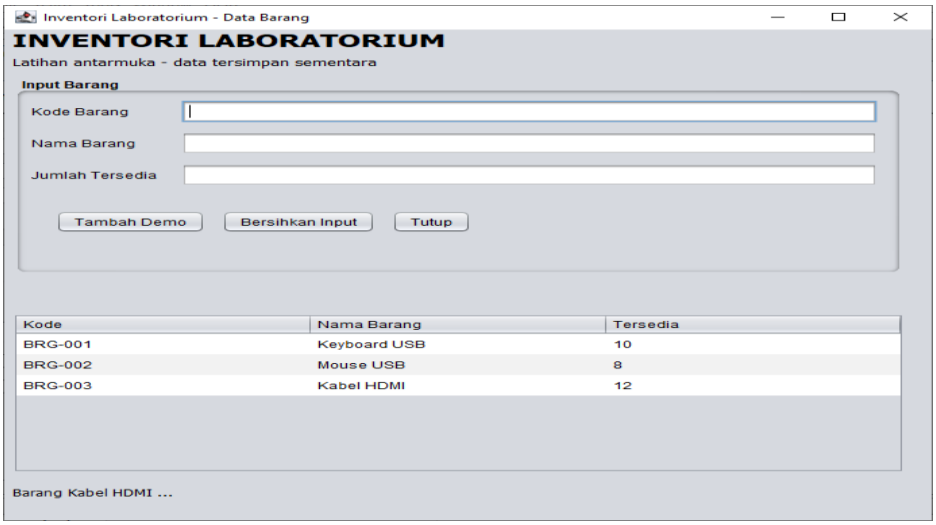
Terakhir, main class project diatur menjadi view.FormBarang melalui menu Properties pada bagian Run. Project kemudian disimpan, dilakukan Clean and Build sampai proses menunjukkan BUILD SUCCESSFUL, lalu aplikasi dijalankan. Dengan demikian, seluruh komponen antarmuka dan logika dasar aplikasi sudah terhubung dan siap digunakan untuk pengujian.

Tahap 18 – Pengujian Fungsi Aplikasi

Pada tahap ini dilakukan pengujian fungsi aplikasi Inventori Laboratorium secara berurutan. Pengujian bertujuan memastikan bahwa data yang valid dapat ditambahkan, data yang tidak sesuai dapat ditolak melalui dialog peringatan, tombol pembersihan tidak menghapus data pada tabel, tombol Tutup dapat menutup aplikasi, dan aplikasi dapat kembali ke kondisi awal ketika dijalankan ulang.

Uji 1 – Data Valid

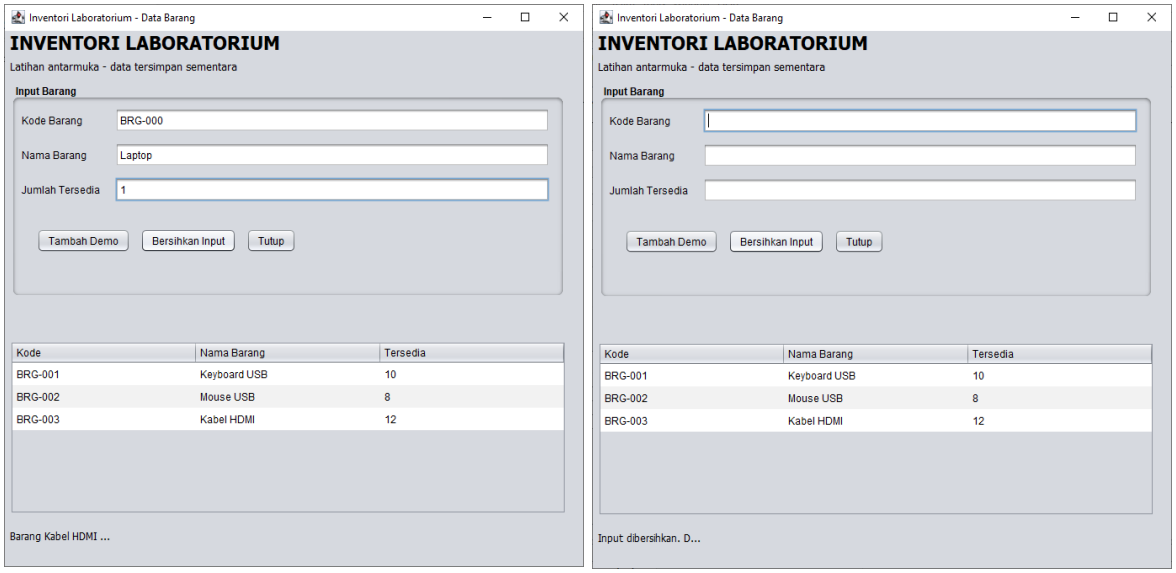
Pengujian dilakukan dengan memasukkan Kode Barang BRG-003, Nama Barang Kabel HDMI, dan Jumlah Tersedia 12. Setelah tombol Tambah Demo dijalankan, data diharapkan berhasil masuk ke tabel sebagai baris ketiga. Kolom input kembali kosong dan status menampilkan informasi bahwa data berhasil ditambahkan.



Gambar 2. Hasil Uji 1 – Penambahan data valid.

Uji 2 – Bersihkan Input

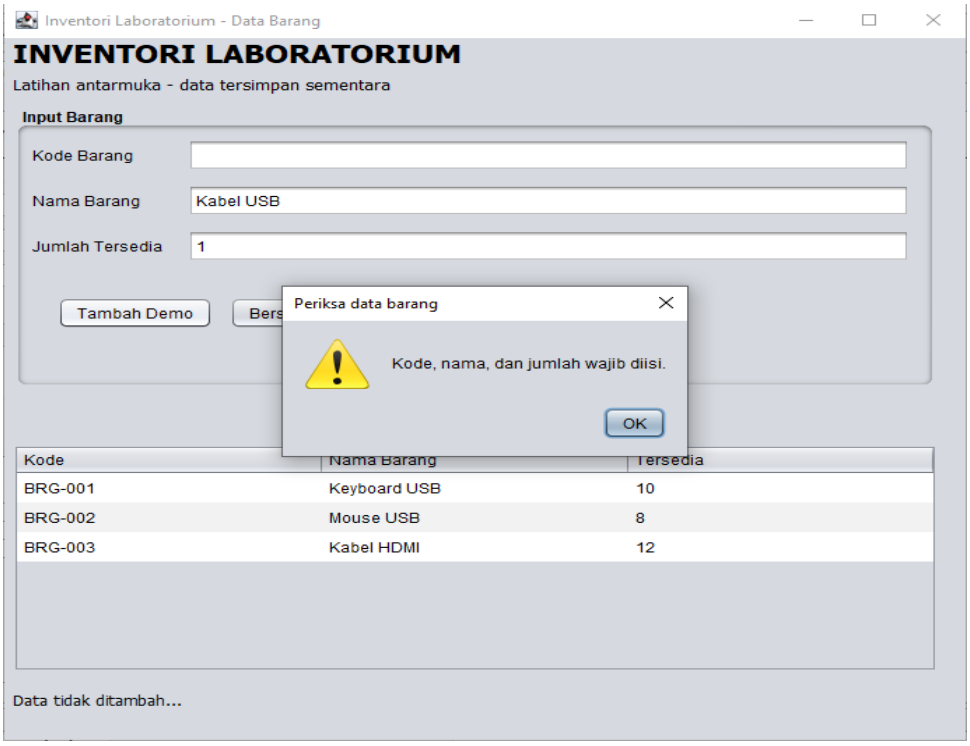
Pengujian dilakukan dengan mengisi ketiga kolom input menggunakan data sementara, kemudian menekan tombol Bersihkan Input. Hasil yang diharapkan adalah seluruh kolom input kembali kosong, sedangkan data yang sudah tersimpan pada tabel tetap tidak berubah.



Gambar 3. Hasil Uji 2 – Fungsi Bersihkan Input.

Uji 3 – Kolom Wajib Kosong

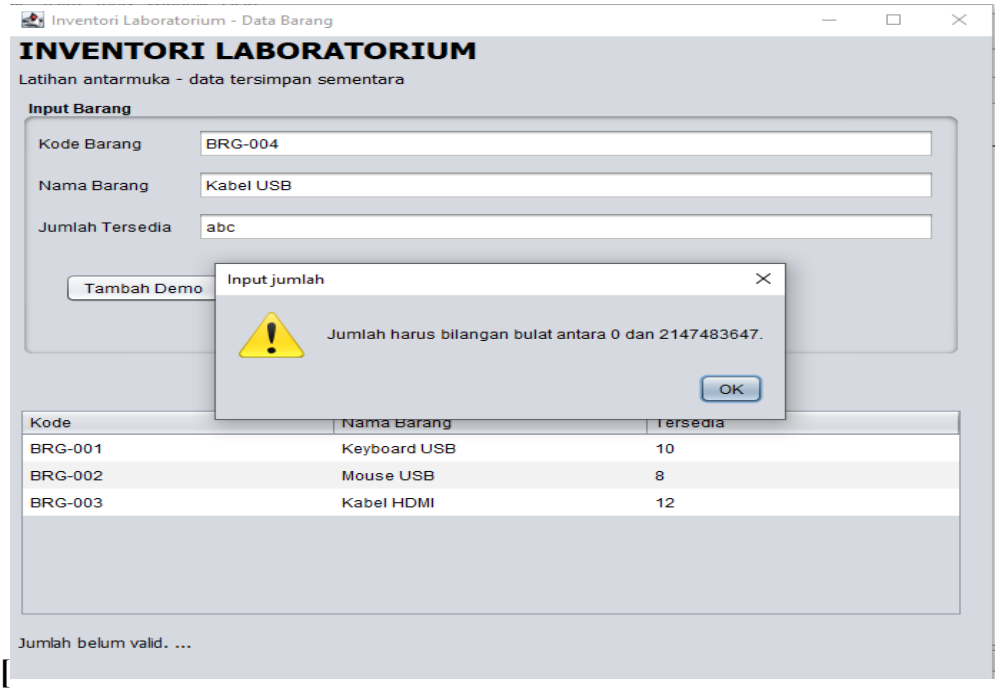
Pengujian dilakukan dengan mengosongkan Kode Barang, sedangkan Nama Barang diisi Kabel USB dan jumlah diisi 1. Ketika tombol Tambah Demo ditekan, sistem diharapkan menampilkan dialog yang memberitahukan bahwa data wajib diisi. Setelah dialog ditutup, jumlah data pada tabel tetap sama.



Gambar 4. Hasil Uji 3 – Validasi kolom wajib.

Uji 4 – Jumlah Bukan Angka

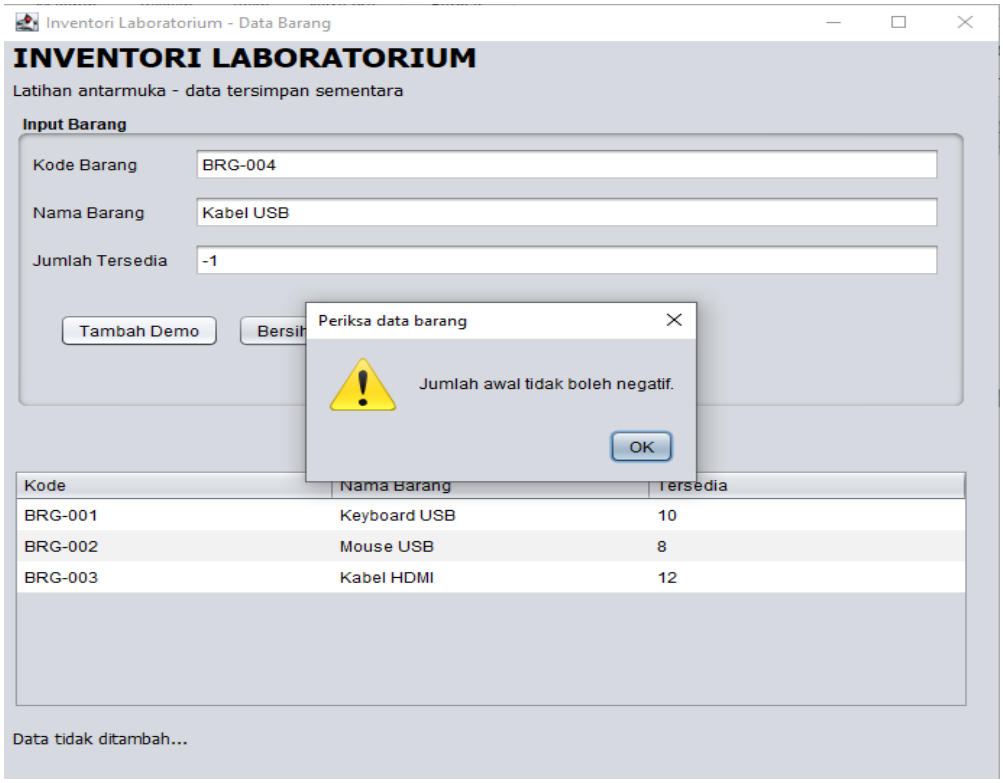
Pengujian dilakukan dengan memasukkan kode BRG-004, nama Kabel USB, dan jumlah berupa teks “abc”. Sistem diharapkan menolak input tersebut dan menampilkan dialog bahwa jumlah harus berupa bilangan bulat. Data yang tidak valid tidak ditambahkan ke dalam tabel.



Gambar 5. Hasil Uji 4 – Validasi jumlah bukan angka.

Uji 5 – Jumlah Negatif

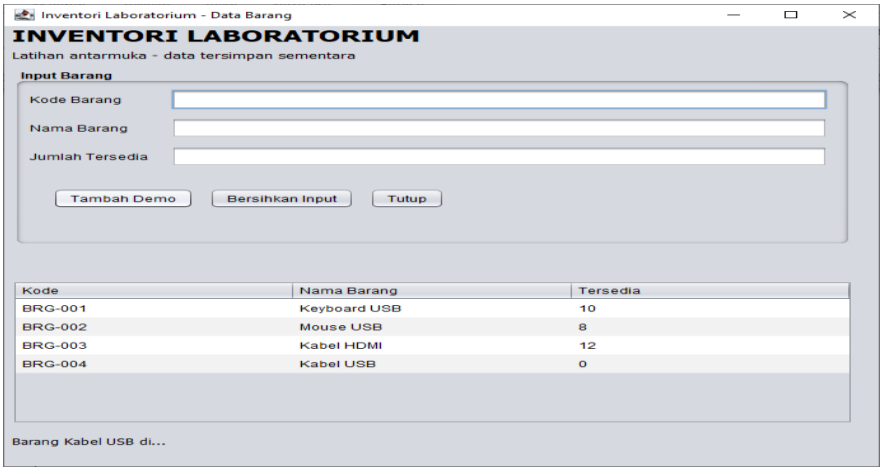
Pengujian dilakukan dengan menggunakan data BRG-004 dan Kabel USB, kemudian memasukkan jumlah yang tidak sesuai dengan ketentuan bilangan nonnegatif. Sistem diharapkan menampilkan peringatan bahwa jumlah tidak boleh bernilai negatif dan tidak menambahkan data ke tabel.



Gambar 6. Hasil Uji 5 – Validasi jumlah negatif.

Uji 6 – Jumlah Nol dan Pemangkasan Spasi

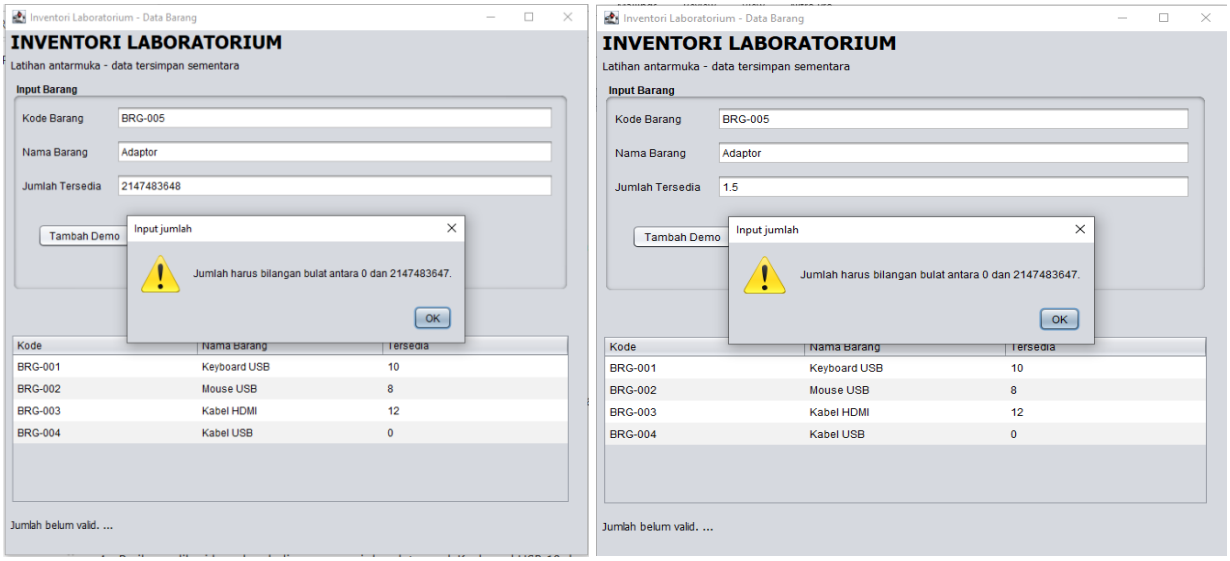
Pengujian dilakukan dengan memasukkan data BRG-004, Kabel USB, dan jumlah 0, dengan kode serta nama diberi spasi di bagian tepi. Sistem diharapkan menerima data tersebut, menyimpan jumlah nol, serta menghilangkan spasi tepi pada kode dan nama ketika data ditampilkan pada tabel.



Gambar 7. Hasil Uji 6 – Jumlah nol dan pemangkasan spasi.

Uji 7 – Batas Angka dan Format Desimal

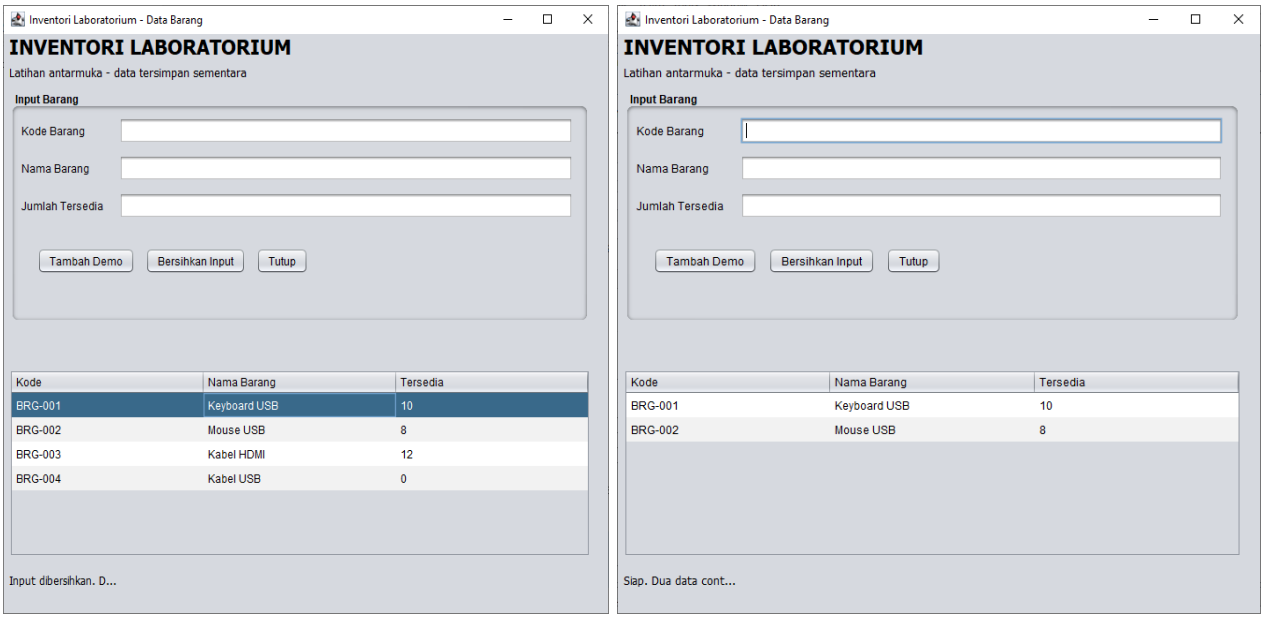
Pengujian dilakukan menggunakan jumlah 2147483648 untuk memeriksa batas bilangan bulat, kemudian menggunakan nilai 1.5 untuk memeriksa format desimal. Kedua input diharapkan ditolak oleh sistem melalui dialog peringatan sehingga jumlah data pada tabel tidak bertambah.



Gambar 8. Hasil Uji 7 – Validasi batas angka dan desimal.

Uji 8 – Sel Tabel, Tutup, dan Run Ulang

Pengujian terakhir dilakukan dengan mencoba mengubah isi sel tabel secara langsung, menekan tombol Tutup, kemudian menjalankan kembali project. Sel tabel diharapkan tidak dapat diketik langsung. Tombol Tutup harus menutup jendela aplikasi. Setelah project dijalankan ulang, data kembali pada kondisi awal yang berisi dua data contoh, yaitu Keyboard USB dengan jumlah 10 dan Mouse USB dengan jumlah 8.



Gambar 9. Hasil Uji 8 – Kondisi aplikasi setelah Run ulang.